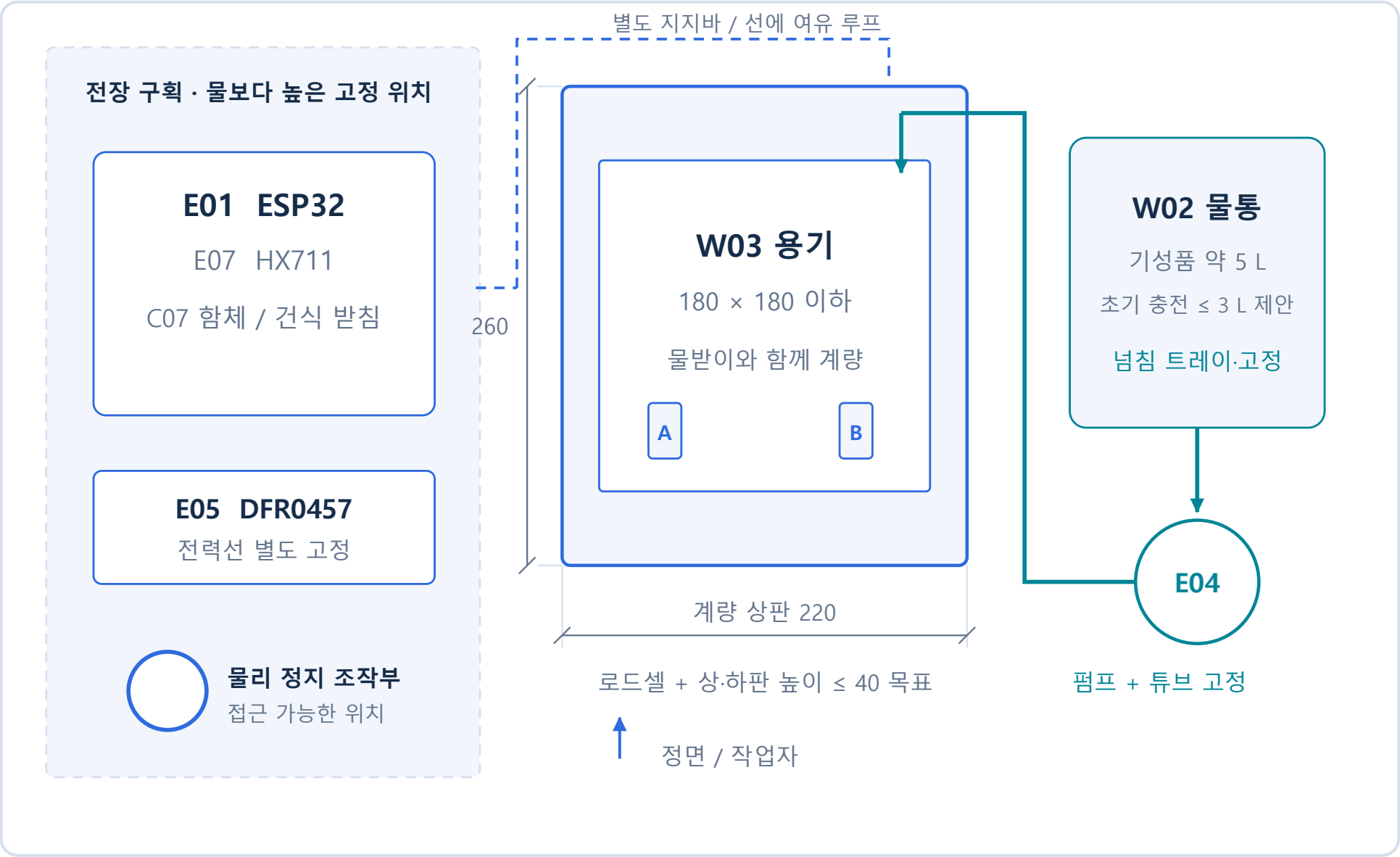


01 책상 위 1구역 조립 배치

첫 제작 범위: ESP32 1대 · 온습도 2개 · 수분 프로브 2개 · 펌프 1대 · 계량 받침 1개

평면 개념도

책상 크기와 이격거리는 현장에서 결정 / 점선은 점유·분리 구획



조립 전에 확보

평평하고 움직이지 않는 기존 책상
용기·배지·물·상판을 포함한 총질량
전자장치로 흘러가지 않는 낙수 경로
물통·펌프·출수구의 독립된 고정
USB 전원과 12 V 모터 전원 구분

설치 원칙

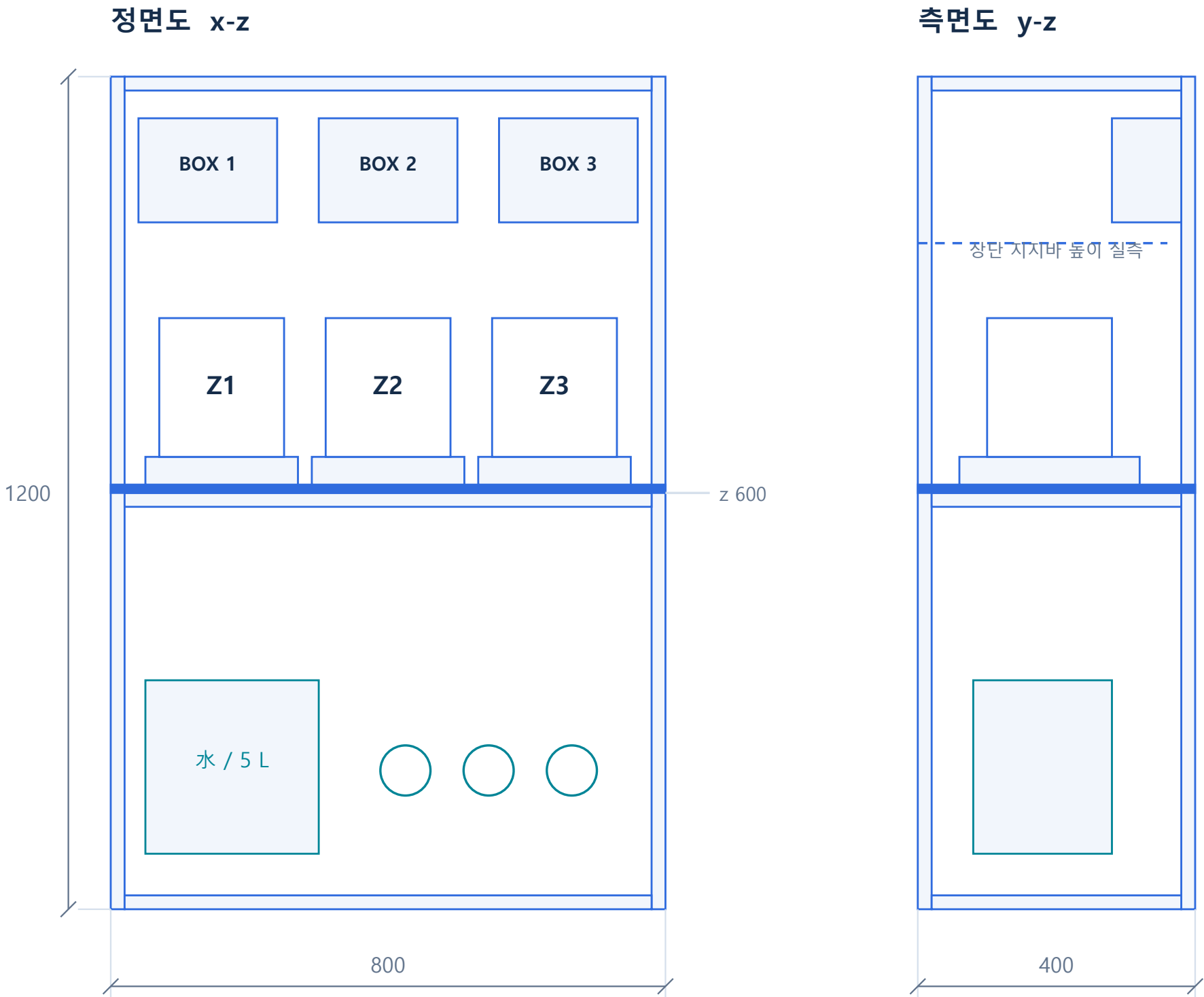
온습도 A/B는 함체 밖의 동일 통풍 조건
프로브 A/B는 같은 깊이·방향으로 삽입
튜브·전선은 계량 상판을 당기지 않음
물받이도 상판 위에서 함께 계량
노트북은 별도 건식 위치에 배치

오늘의 1차 완료 기준

전압·센서 주소 확인 → 원시값 수집 → 빈 판/기준 질량 검수 → 독립 컵 급수로 공급량 측정

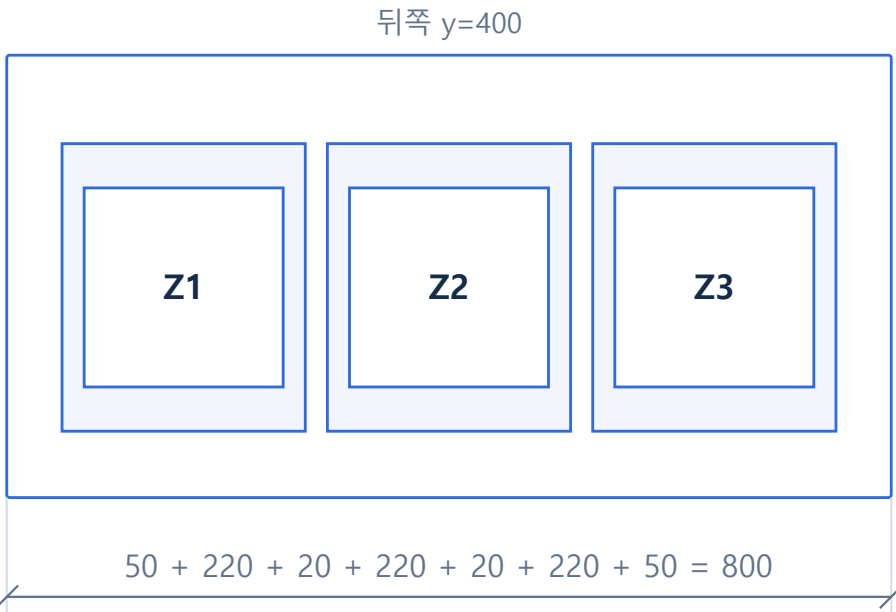
02 3구역 프레임 외형 · 배치

바닥 설치형 800 × 400 × 1200 제안 / 좌측 앞 바닥 원점, x 오른쪽 · y 뒤쪽 · z 위쪽



평면도 x-y

재배 선반 높이 z 612 / 위에서 봄



항목	x 범위	y 범위
Z1 받침	50 - 270	60 - 320
Z2 받침	290 - 510	60 - 320
Z3 받침	530 - 750	60 - 320

후면 전장함 / 캐리어

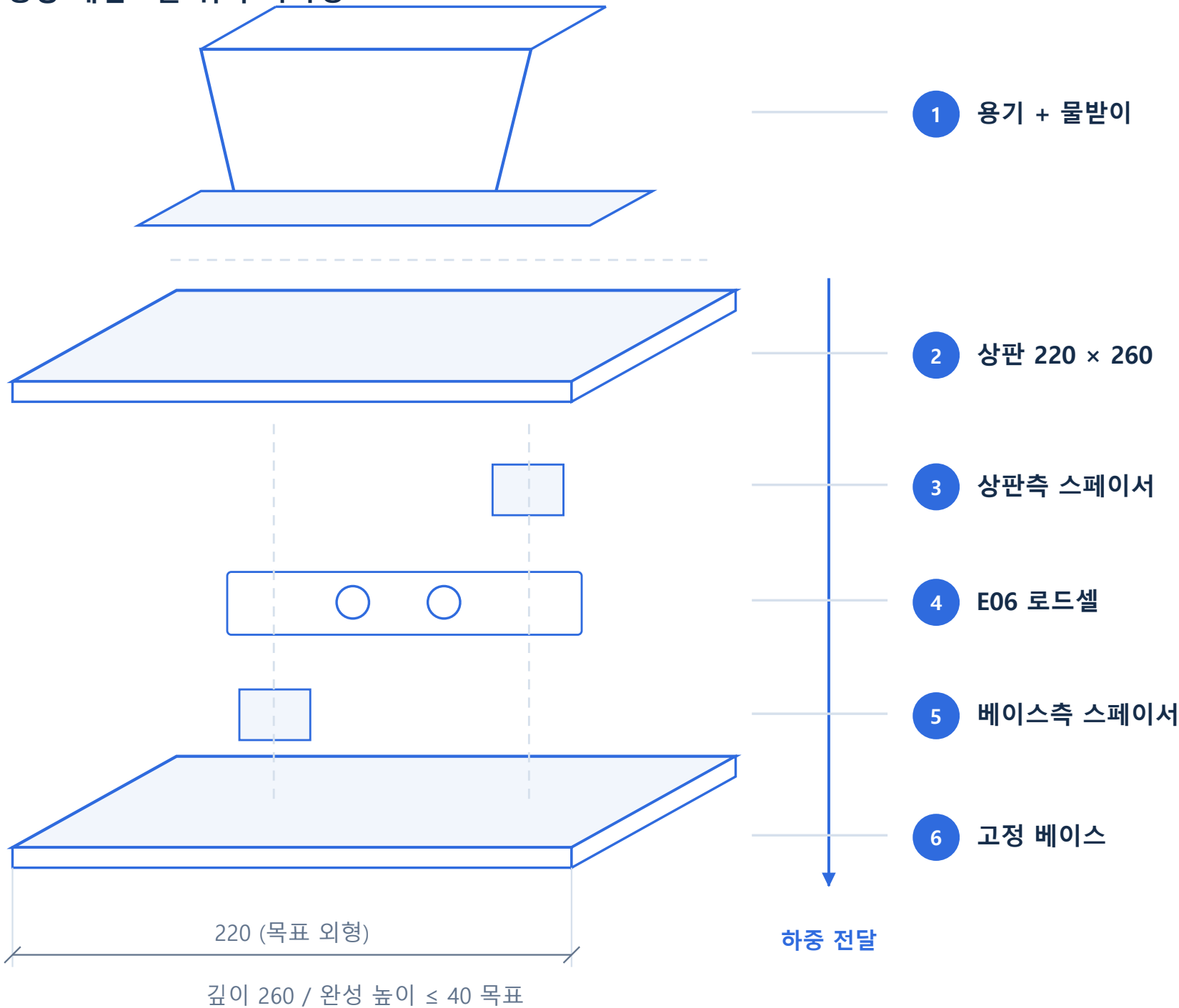
본체: 200 W × 100 D × 150 H (회전 배치)
y 280-380 / z 990-1140
x: 40-240 / 300-500 / 560-760
뚜껑·글랜드·지지판 간섭은 실물 확인

계량 받침 높이가 달라지면 용기 z 좌표를 재계산. 발·캡 돌출, 보강판, 캐리어는 외형 치수에 미포함.

03 계량 받침 분해 조립 원리

막대형 로드셀: 한 끝은 베이스에, 반대 끝은 하중 상판에 고정 / PP-A410 실물 고정 방향 확인

분해도 / 형상 개념 · 홀 위치 미확정



체결 순서

- ① 베이스에 로드셀 고정측을 체결
- ② 반대 끝에 스페이서와 상판을 체결
- ③ 중앙 변형부와 판 사이 여유 확보
- ④ 전선에 여유를 두고 베이스에서 고정
- ⑤ 상판에 물받이·용기를 함께 배치

반드시 실측해서 채울 값

로드셀 길이·폭·높이, 홀 간격·나사산
상·하판 두께와 재료, 스페이서 높이
볼트 길이·체결 토크, 과부하 스톱퍼
측하중 억제 구조와 전도 안정성

검수: 작은 질량 변화가 보이는가

빈 판 영점 → 알려진 질량 → 반복 제거
약 10 g 추가 변화와 반복 잡음 비교
선·튜브를 움직여 영점 변화 기록
10 kg 정격은 10 g 식별 보장이 아님

※ 도면의 원·직사각형은 구조 설명용이다. 표시된 나사홀·로드셀 비율을 출력물에서 재어 가공하지 않는다.

04 한 구역 신호 배선 · 하네스

클래식 ESP32 DevKit 기준 검토안 / 실제 커넥터 핀 번호·전선 색상·기판 방향은 실물로 확정

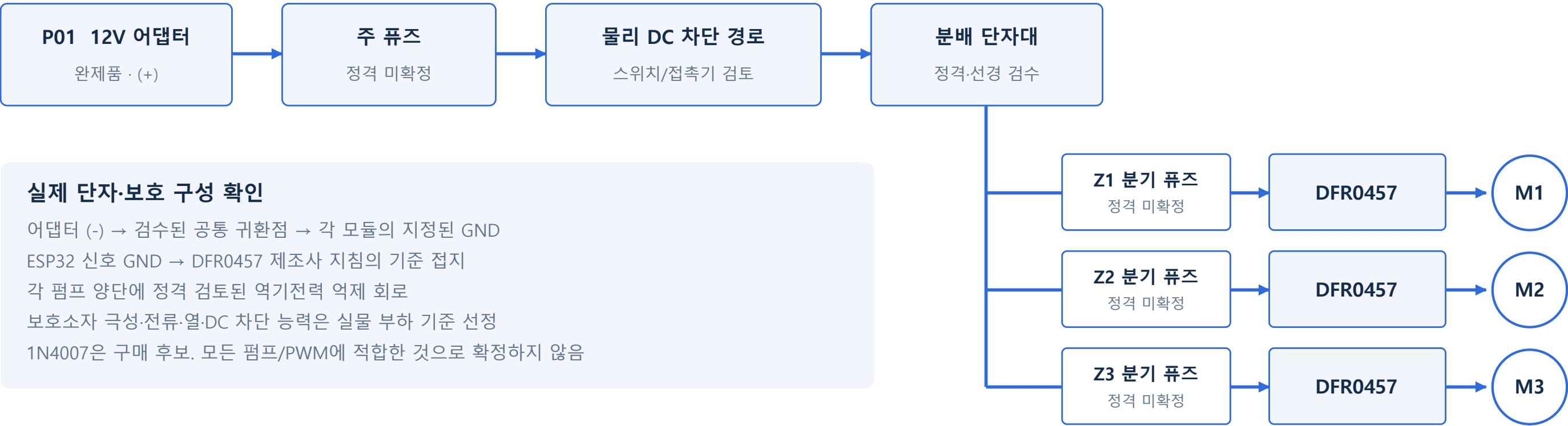


H01/H03: 3V3·GND → SHT31 A/B H02/H04: GPIO21/22 → SDA/SCL
H07: 검수된 로직 전원·GND → HX711 H09: 로드셀 선 색상은 판매 자료 우선
하네스 양 끝에 Z1-H01 형식으로 표시. Z2/Z3도 같은 규칙으로 식별한다.

05 펌프 전력 경로 · 독립 물길

논리 연결도 / 실제 DFR0457 전력·제어 단자의 위치는 제조사 핀아웃과 수령품으로 확인

12 V 저전압 전력 경로



06 1구역 조립 순서 · 부품 묶음

1구역을 검수한 다음 동일 모델로 3구역 복제 / 부품 ID는 원문 19장 구매표와 연결

순서	조립 작업	사용 부품 / 필요한 도구	다음 단계로 넘어갈 기준
01	책상·고정·낙수 경로	기존 책상, 고정 지그, 물받이 / 줄자·수평계	전장·물 구획 분리, 물통·용기 전도 방지
02	센서 회로 무수 연결	E01 + E02×2 + E03×2 / 멀티미터·USB	3.3 V 범위, 주소 0x44/45, 원시 ADC 확인
03	동일 조건 센서 비교	A/B 센서 지그 / 온습도·원시값 로그	센서 ID·편차·시간축·누락 여부 기록
04	계량 받침 조립·검수	E06 + E07 + 판/스페이서 / 기준 질량	영점·반복성·호스 힘 영향 / 약 10 g 식별
05	독립 컵 펌프 시험	E04 + E05 + P01/P04/P06/P07 / 독립 저울	정격 검토 완료 후 물리 차단·부팅 OFF 확인
06	펌프 공급량 보정	W01/W02 + 펌프 / 타이머·독립 저울	운전시간 ≥3종, 각 ≥2회부터 질량 기록
07	배지·프로브 설치	W03 + W04 + A/B 프로브 / 깊이 기준자	배지·다짐·깊이·방향 고정, 반응 지연 기록
08	3구역 복제·마감	노드 2세트 추가 + C07×3 + 선택 프레임	구역 ID, 한 구역 작동의 타 계량 영향 검수

1구역 우선 준비 수량

센서 · 제어 · 계량

E01 ESP32 ×1 / E02 SHT31 ×2
E03 SEN0193 ×2 / E06 로드셀 ×1
E07 HX711 ×1 / 상·하판 각1

급수 · 전원

E04 펌프 ×1 / E05 DFR0457 ×1
P01 12 V · P02 USB 전원 각1
차단·퓨즈·전력선은 정격 확정 후

고정 · 시험

물통·화분·물받이 각1 / 튜브
멀티미터·독립 저울·기준 질량
드라이버·고정구·라벨·절연 마감

07 미확정 치수 · 제작 전 검수표

기계 revision M1 / 보드 revision B0 / 하네스 revision H1 / 실측칸을 채운 뒤 도면과 BOM을 함께 갱신

확정할 항목	현재 기준 / 아직 남은 일	실측값 · 검수 결과	담당 / 날짜
로드셀 지그	220×260 외형 / 홀·나사·판두께·여유 미정		
계량 성능	총 하중, 영점·반복성·크리프·10 g 변화		
프로파일 결합	2020 맞댐 가정 / 홈·브래킷·T너트 모델		
구조 안정성	후면 보강, 발 고정, 총 적재질량 검토		
전장함 캐리어	760×250 제안 / 판두께·홀·글랜드·개폐		
펌프·튜브	고정홀, 헤드/연장 튜브 적합성, 누수		
DC 전력 보호	기동/연속/구속 전류, 전선·차단·퓨즈 정격		
보드·센서 회로	실크·핀배열·I2C 주소·출력 HIGH 전압		
정지·누수 입력	접점/단선 회로, 부팅 OFF·재시작 잠금		

실제 급수 연동 전에 남길 증거

모터 전력 물리 차단 사진과 회로 검토 기록
전원복구·업로드·통신두절·계량이상에서 신규 펄스 차단
펌프 보정 CSV, 기준 질량 로그, 지그 실측 치수표
원문 제안 한도(10 mL/회 등)는 책임자가 실물 검수 후 결정

근거와 도면 사용 범위

사용자 제공 MASTER v4의 18-21 / 29장 기반
DFRobot DFR0457: wiki.dfrobot.com/dfr0457/
Espressif 공식 ESP32 GPIO 문서 (2026-10-01 조회)
완료되지 않은 가공·전기·실물 시험을 완료로 표시하지 않음

08 프레임 절단안 · 선반 판 상세

2020 기둥 사이에 가로재를 끼우는 맞댐 구조 가정 / 제품·체결 방식이 바뀌면 절단 길이 재계산

부재	수량	길이 / 1개	총 길이	위치 / 계산 근거
수직 기둥	4	1200	4800	외형 높이 1200 / 가로재 높이를 다시 더하지 않음
폭 방향 가로재	6	760	4560	800 - 20 - 20 / 하부·선반·상부 링 각2
깊이 방향 가로재	6	360	2160	400 - 20 - 20 / 하부·선반·상부 링 각2
선반 보강 깊이재	2	360	720	받침 사이 위치 조정 / 체결 간섭 검토
합계	18	-	12,240	12.24 m / 절단 손실·여분·추가 캐리어 제외

선반 판 평면 상세 / 절개 제안



설치 높이 기준

- 하부 링 z 0-20 / 선반 링 z 580-600
- 상부 링 z 1180-1200
- 선반 판 윗면 z 612 (판 두께 12 적용 시)
- 계량 받침 높이 40이면 용기 바닥 z 652

절단 발주 전 확인

- 프로파일 단면·브래킷·T너트·볼트 규격을 한 세트로 선정
- 후면 대각 또는 판 보강과 발 고정 검토
- 별도 제안: 전장함 캐리어 약 760×250 / 두께 미정
- 프레임 견적·하중 검토 전에는 기존 책상 파일럿부터 진행